

Chương 6: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

6.2. Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

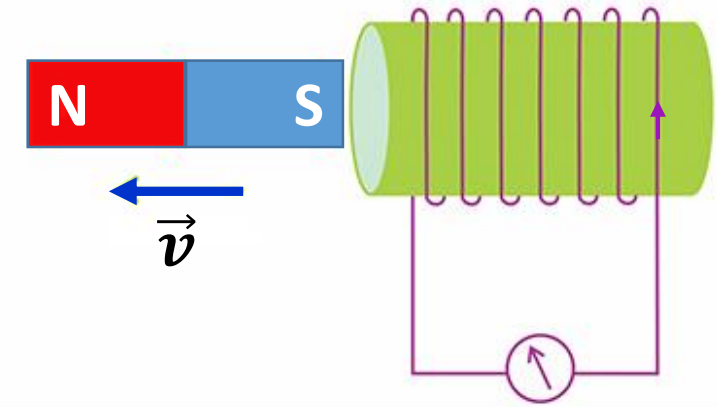
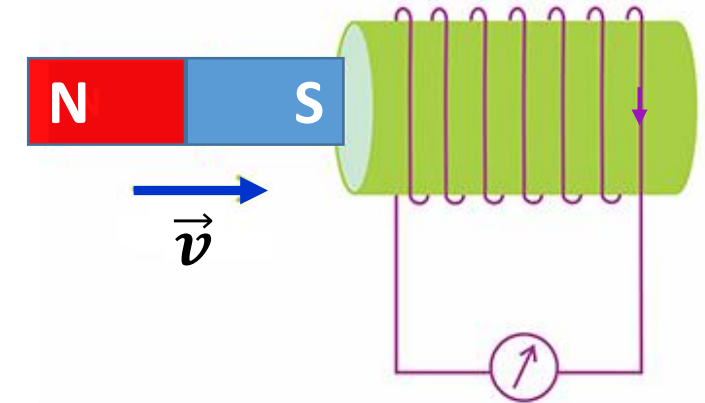
6.3. Hiện tượng hồ cảm

6.4. Năng lượng từ trường

6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

1. Thí nghiệm Faraday

- Ống dây điện mắc nối tiếp với điện kế G thành một mạch kín. Nam châm đặt gần ống dây.
 - ✓ Đưa nam châm lại gần hoặc ra xa lòng ống dây → Kim điện kế bị lệch.
- Trong ống dây xuất hiện dòng điện: **Dòng cảm ứng I_c**

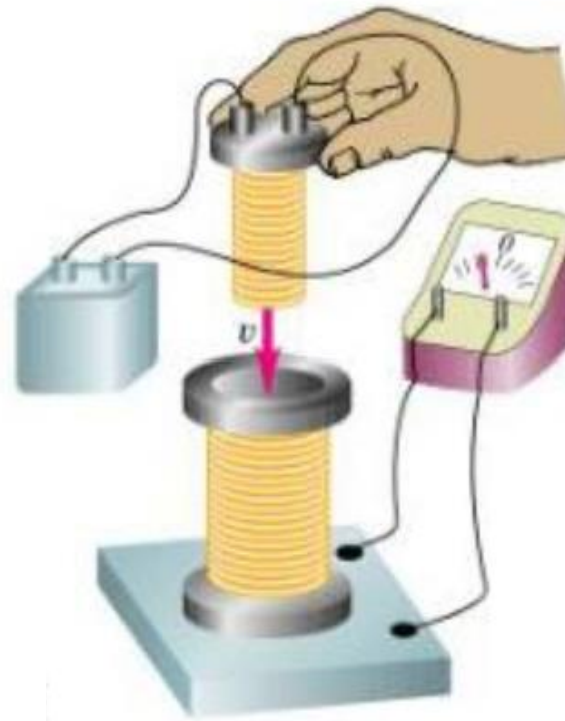


6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

1. Thí nghiệm Faraday

✓ Thay nam châm bằng một ống dây có dòng điện chạy qua, di chuyển ống dây hoặc thay đổi cường độ dòng điện trong ống dây

→ Xuất hiện dòng điện cảm ứng I_c



6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

1. Thí nghiệm Faraday

❖ *Kết luận:*

- +) Sự biến đổi của từ thông qua mạch kín là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó.
- +) Dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gửi qua mạch thay đổi.
- +) Cường độ dòng cảm ứng tỷ lệ thuận với tốc độ biến đổi của từ thông.
- +) Chiều của dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào từ thông gửi qua mạch tăng hay giảm.

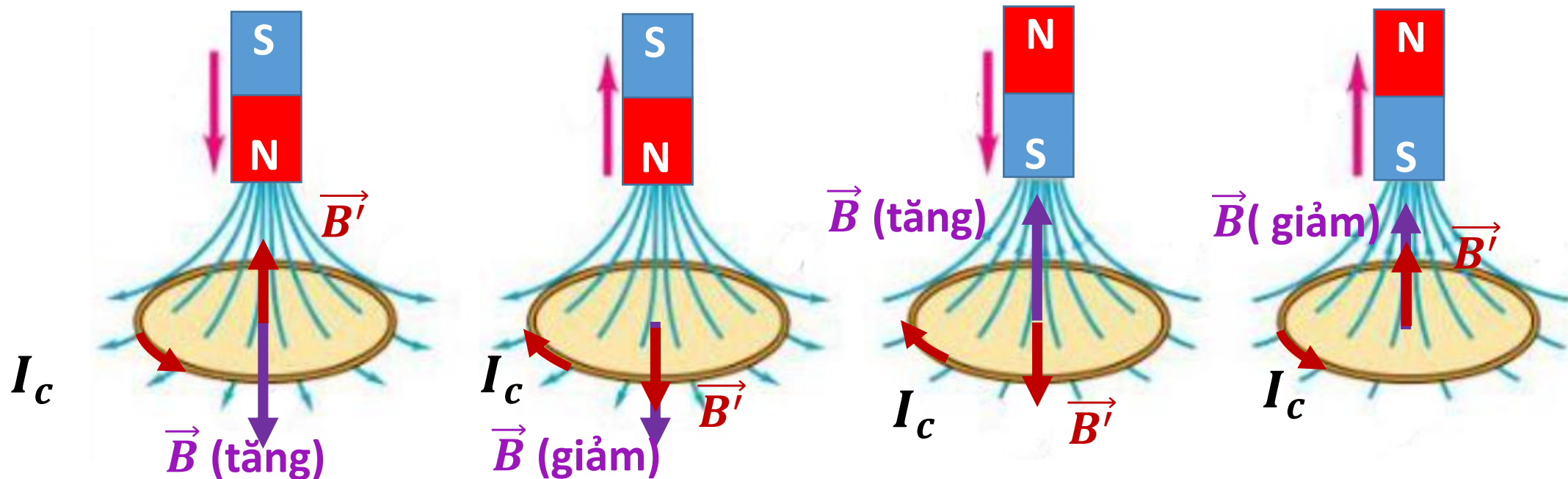
→ Hiện tượng cảm ứng điện từ : *Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín khi từ thông gửi qua mạch kín đó biến thiên.*

6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

2. Định luật Lenx

❖ Phát biểu:

Dòng cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó.



6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ

* *Suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng gọi là suất điện động cảm ứng.*

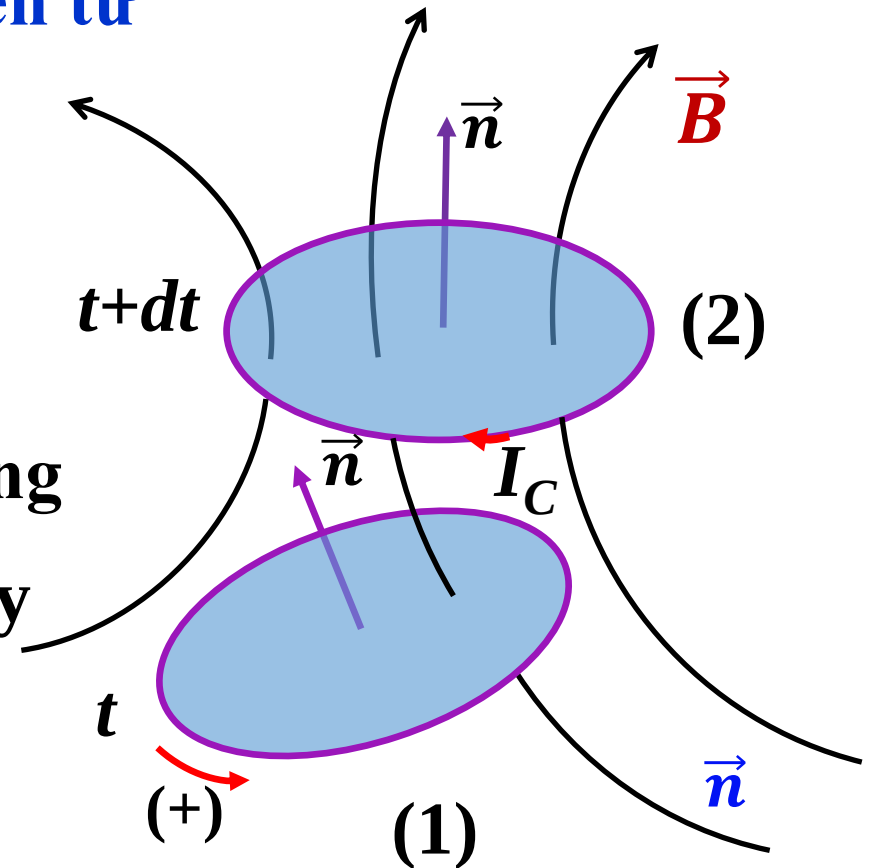
* *Biểu thức suất điện động cảm ứng.*

+ Dịch chuyển vòng dây dẫn kín trong từ trường

+ Trong thời gian dt , từ thông gửi qua vòng dây biến thiên $d\Phi_m \rightarrow$ xuất hiện dòng cảm ứng I_c .

+ Công của lực từ:

$$dA = I_c \cdot d\Phi_m$$



6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ

Theo đ/l Lenx: Lực từ tác dụng lên I_c chống lại nguyên nhân gây ra dòng cảm ứng (sự di chuyển của vòng dây).

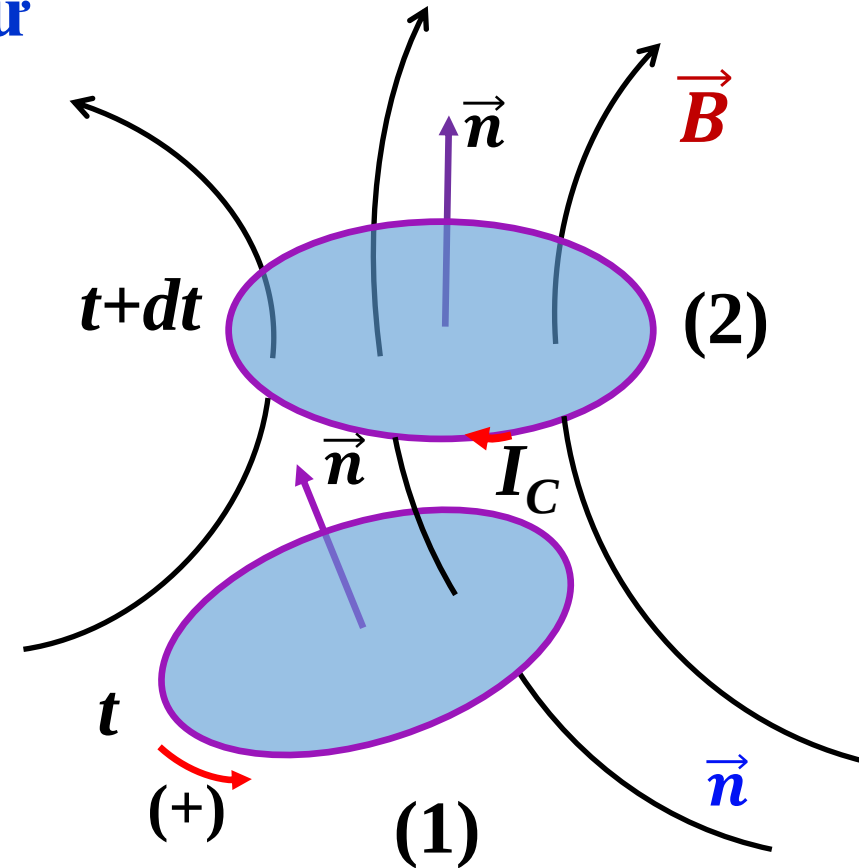
→ Công của lực từ dA là công cản.

→ Để di chuyển vòng dây ta phải tốn công dA'

$$dA' = -dA = -I_c \cdot d\Phi_m \quad (1)$$

+ Theo đ/l bảo toàn năng lượng, công dA' chuyển thành năng lượng của dòng điện cảm ứng I_c :

$$dA' = \xi_c I_c dt \quad (2)$$



6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ

Từ (1) và (2), suy ra $\xi_c I_c dt = -I_c \cdot d\Phi_m$

$$\Rightarrow \boxed{\xi_c = -\frac{d\Phi_m}{dt}}$$

(Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ)

Phát biểu: *Suất điện động cảm ứng luôn bằng về trị số, nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích của mạch điện*

6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

4. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều

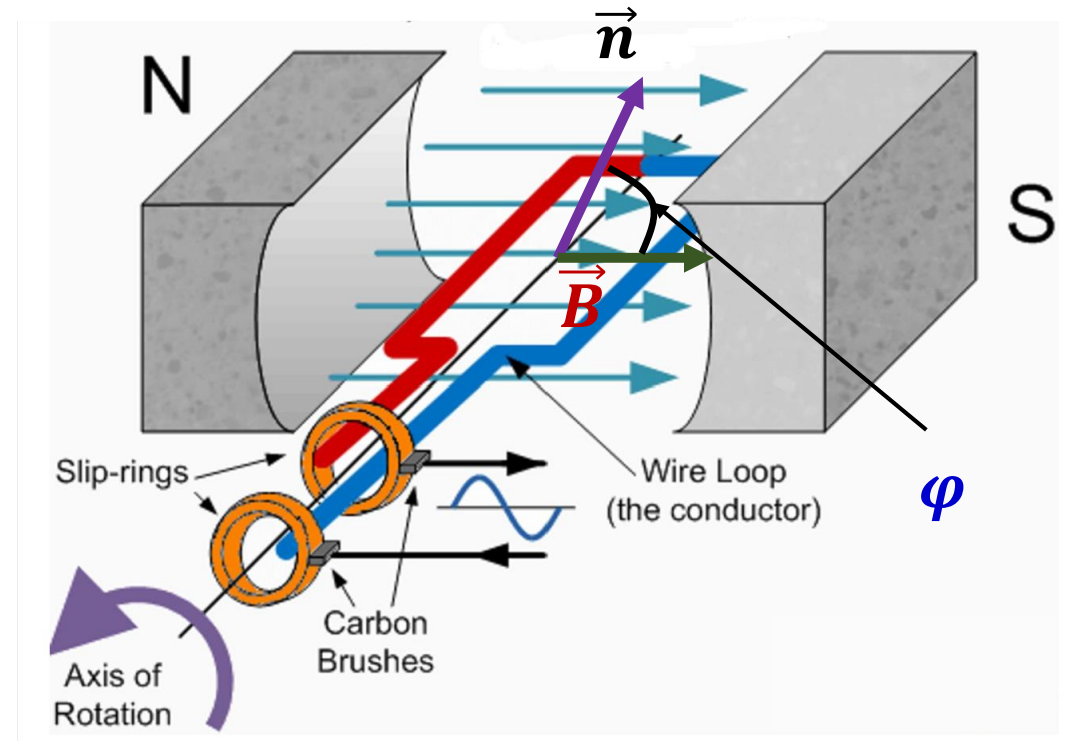
- Khung dây (**N** vòng dây) diện tích **S** quay trong từ trường đều $\vec{B}$ với vận tốc góc ω .

+ Vị trí ban đầu: góc $(\vec{n}, \vec{B}) = \alpha$

+ Sau thời gian t , vị trí khung ứng với góc : $\varphi = \omega t + \alpha$

→ Từ thông gửi qua khung tại thời điểm t :

$$\Phi_m = N \cdot B \cdot S \cdot \cos\varphi = N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\omega t + \alpha)$$



6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

4. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều

→ Xuất hiện suất điện động cảm ứng:

$$\xi_c = -\frac{d\Phi_m}{dt} = N.B.S.\omega.\sin(\omega t + \alpha)$$

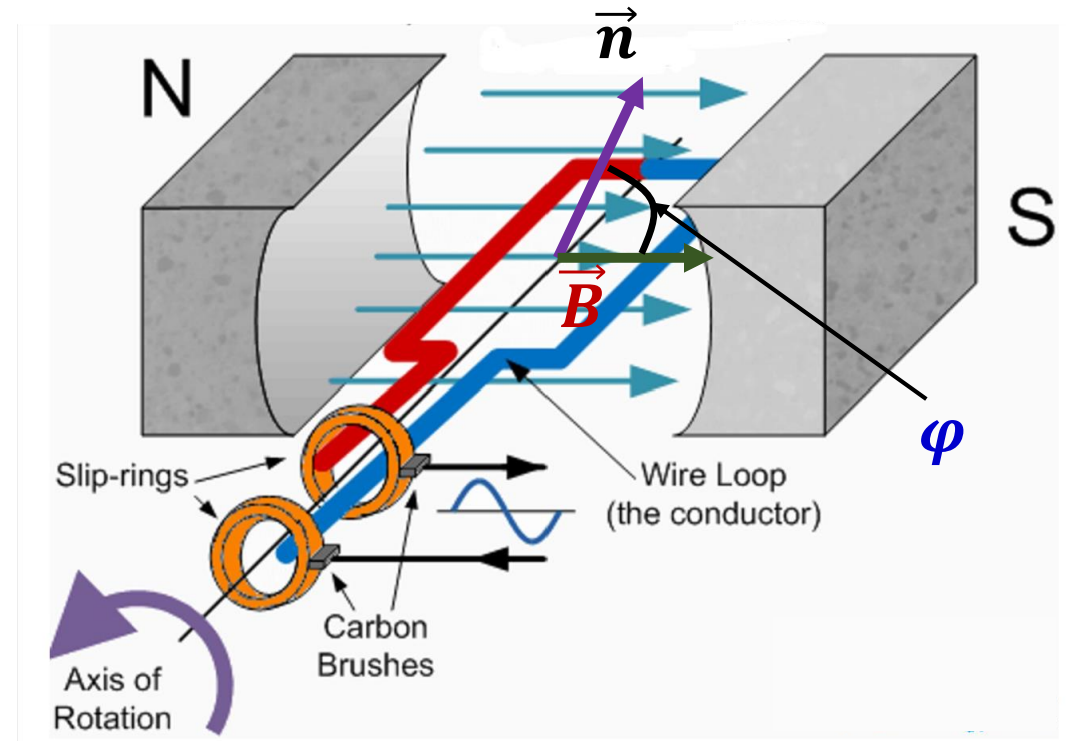
+ Đặt $\xi_{c\max} = N.B.S.\omega$

$$\Rightarrow \xi_c = \xi_{c\max} \cdot \sin(\omega t + \alpha)$$

→ Dòng cảm ứng:

$$I_c = \frac{\xi_c}{R} = \frac{N.B.S.\omega}{R} \sin(\omega t + \alpha)$$

$$+ \text{Đặt: } I_{c\max} = \frac{N.B.S.\omega}{R} = I_0 \Rightarrow I_c = I_0 \sin(\omega t + \alpha)$$

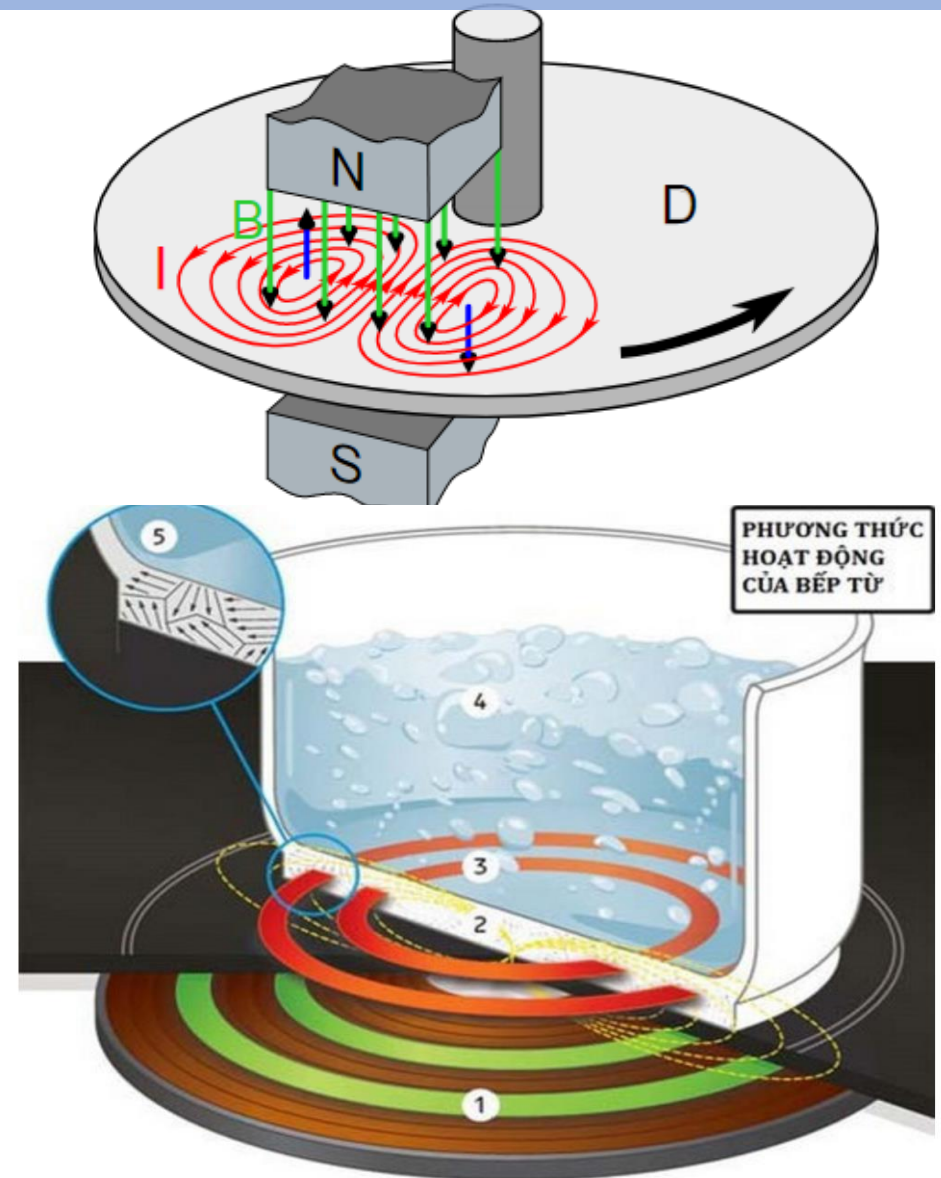


6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

5. Dòng điện Foucault

- Khi đặt trong từ trường biến thiên, trong khối vật dẫn sẽ xuất hiện dòng cảm ứng khép kín gọi là dòng điện xoáy hay dòng điện **Foucault**.
- Năng lượng dòng Foucault xuất hiện trong khối vật dẫn **tiêu tán dưới dạng nhiệt**.

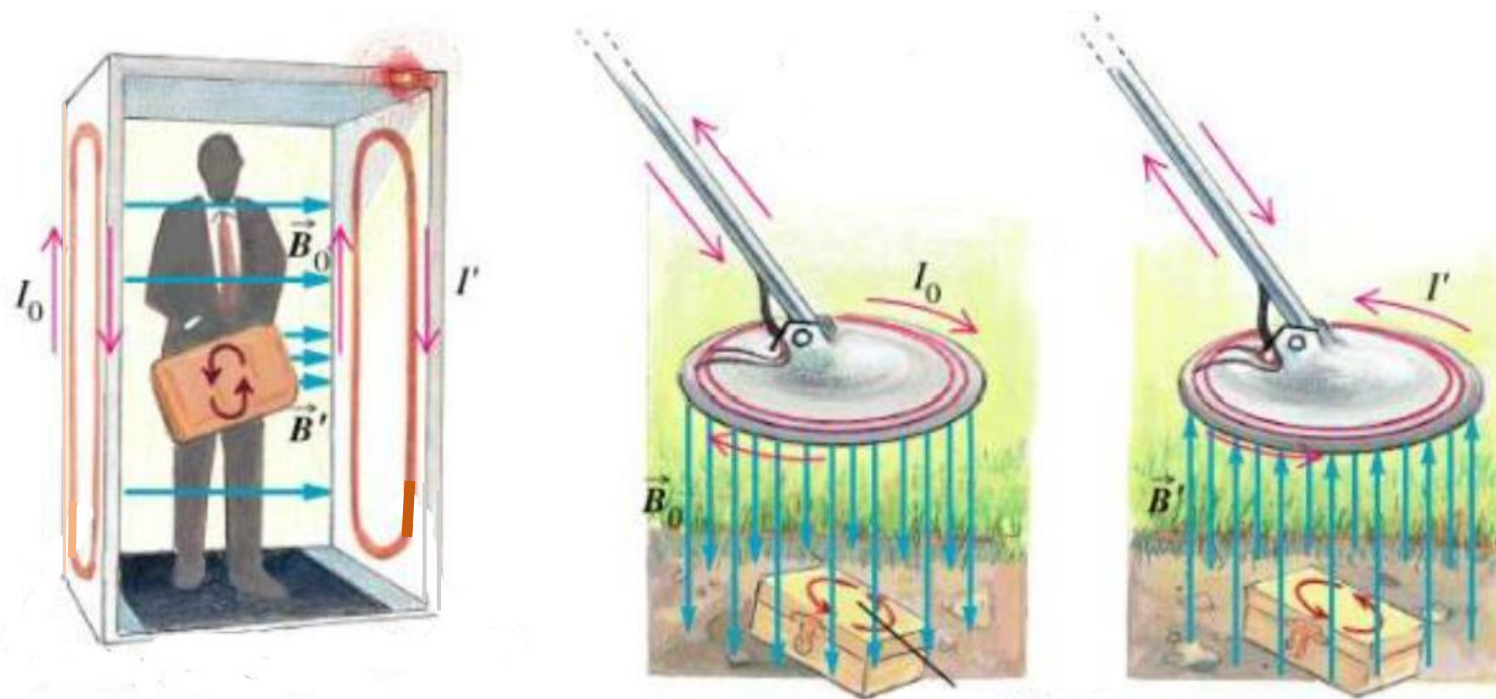


6.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Suất điện động cảm ứng

5. Dòng điện Foucault

- Do có từ trường gây ra bởi dòng cảm ứng xuất hiện trên bề mặt vật dẫn
⇒ Ứng dụng trong các **thiết bị dò tìm kim loại.**

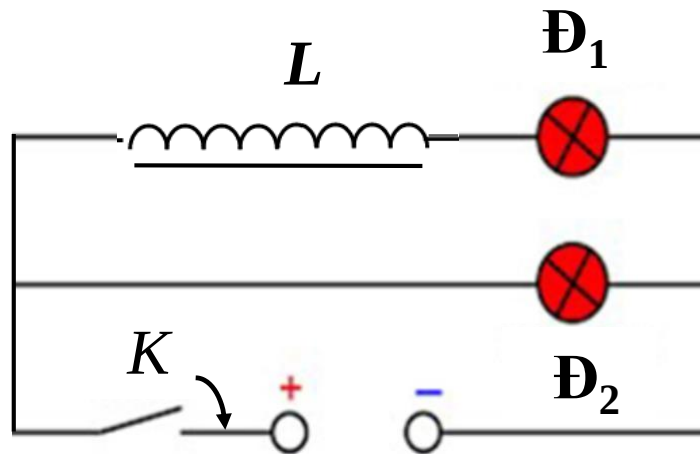


6.2. Hiện tượng tự cảm.

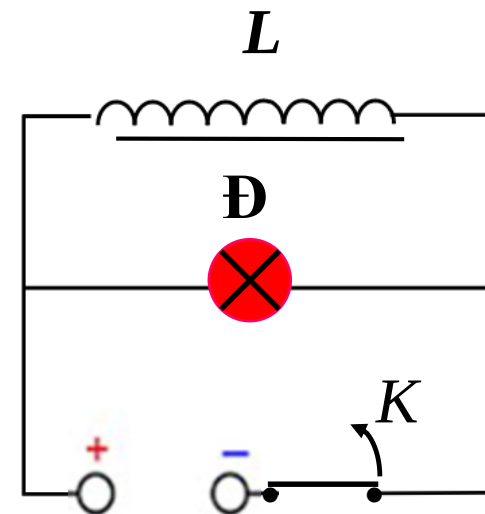
Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

1. Hiện tượng tự cảm

❖ Thí nghiệm



Đóng mạch



Ngắt mạch

❖ Hiện tượng tự cảm:

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín do sự biến thiên của từ thông của chính mạch đó gây ra (là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ).

6.2. Hiện tượng tự cảm.

Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

2. Suất điện động tự cảm

- Theo định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ:

$$\xi_{tc} = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad (\Phi_m: \text{Từ thông gây ra bởi chính dòng điện trong mạch gửi qua diện tích của mạch đó})$$

+ Do $\Phi_m \sim B$ và $B \sim I$ nên $\Phi_m \sim I \rightarrow \Phi_m = LI$ (L là hệ số tự cảm)

+ Đối với mạch đứng yên và giữ nguyên hình dạng ($L = \text{const}$)

$$\rightarrow \xi_{tc} = - \frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

→ Trong mạch điện đứng yên và không thay đổi hình dạng, suất điện động tự cảm luôn luôn tỉ lệ thuận nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

6.2. Hiện tượng tự cảm.

Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

3. Độ tự cảm (L)

- Vì $\Phi_m = LI \rightarrow L = \frac{\Phi_m}{I}$; nếu $I = 1$ thì $L = \Phi_m$

→ *Độ tự cảm của một mạch điện là đại lượng vật lý về trị số bằng từ thông do chính dòng điện ở trong mạch gửi qua diện tích của mạch, khi dòng điện trong mạch có cường độ bằng 1 đơn vị.*

- Độ tự cảm của một mạch điện là số đo mức quán tính của mạch đối với sự biến đổi của dòng điện chạy trong mạch đó.
- Đơn vị: H [Henry] ; $1H = 1Wb/1A$

6.2. Hiện tượng tự cảm.

Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

3. Độ tự cảm

❖ Độ tự cảm của một ống dây điện thẳng dài vô hạn

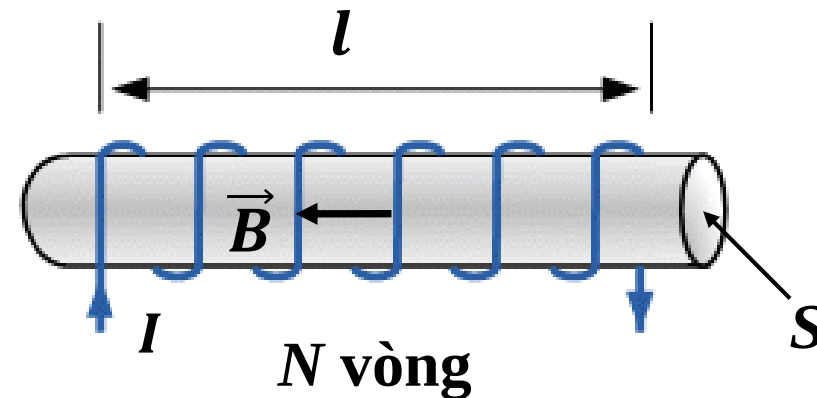
- Từ trường B trong ống dây

$$B = \mu\mu_0 \cdot n_0 \cdot I = \mu\mu_0 \cdot \frac{N}{l} \cdot I$$

($n_0 = \frac{N}{l}$: số vòng dây chứa trên một đơn vị chiều dài của ống)

→ Từ thông gửi qua ống dây (N vòng):

$$\Phi_m = NBS = \mu\mu_0 \cdot \frac{N^2 S}{l} \cdot I$$



6.2. Hiện tượng tự cảm.

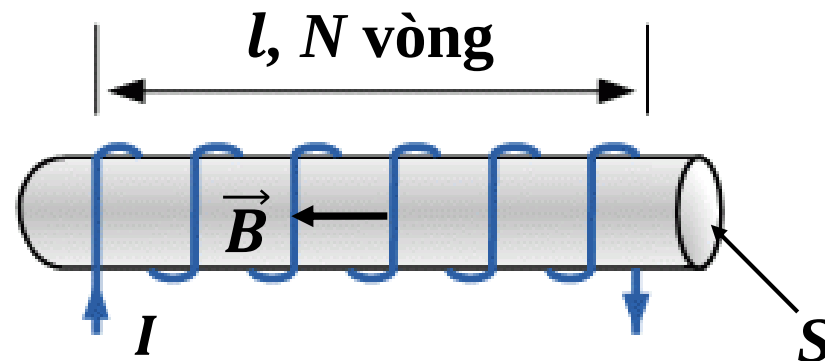
Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

3. Độ tự cảm.

- Độ tự cảm của ống dây:

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu\mu_0 \cdot \frac{N^2 S}{l} = \mu\mu_0 \cdot n_0^2 \cdot S \cdot l$$

(S là diện tích tiết diện ngang của một vòng dây,
 n_0 là số vòng dây trên một đơn vị độ dài)



6.2. Hiện tượng tự cảm.

Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Hiệu ứng bề mặt

4. Hiệu ứng bề mặt.

- Khi dòng điện cao tần chạy qua 1 dây dẫn, do hiện tượng tự cảm, dòng điện hầu như không chạy ở trong lòng dây dẫn mà chỉ chạy ở bề mặt ngoài của dây: *Hiệu ứng bề mặt*

Ví dụ:

Tần số $f=10^3\text{Hz} \Rightarrow$ Dòng tự cảm chạy trong lớp bề mặt vật liệu $\sim 2\text{nm}$.

Tần số $f=10^5\text{Hz} \Rightarrow$ Dòng tự cảm chạy trong lớp bề mặt vật liệu $\sim 0,2\text{nm}$.

- **Ứng dụng:**

- + Dùng dây dẫn rỗng để tải dòng cao tần.

- + Kỹ thuật tôi bề mặt hợp kim bằng dòng cao tần.

6.3. Hiện tượng hồ cảm

1. Hiện tượng hồ cảm

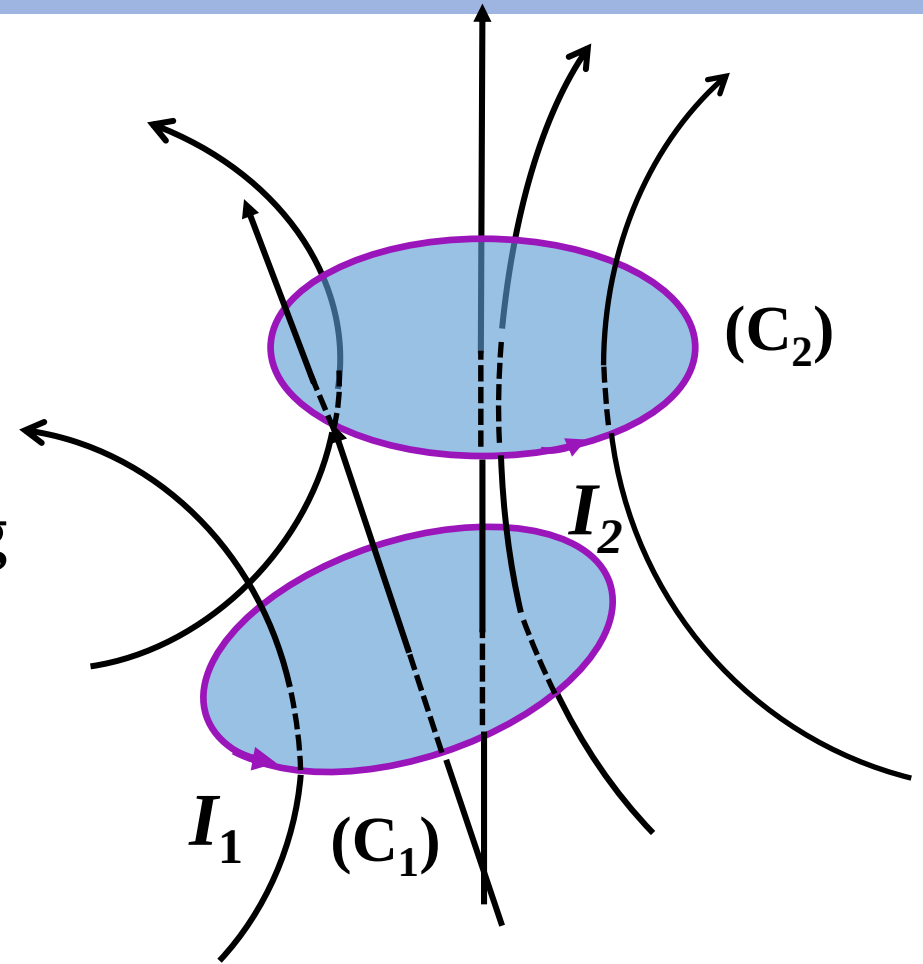
+ Xét hai mạch điện kín C_1 , C_2 đặt gần nhau, trong có các dòng điện I_1 , I_2 chạy qua.

I_1 thay đổi $\rightarrow$ Từ thông gửi qua C_2 do I_1 gây ra biến thiên $\rightarrow$ Xuất hiện suất điện động cảm ứng (dòng điện cảm ứng) trong C_2 .

$\rightarrow I_2$ thay đổi.

$\rightarrow$ Từ thông gửi qua C_1 do I_2 gây ra biến thiên.

$\rightarrow$ Xuất hiện suất điện động cảm ứng (dòng điện cảm ứng) trong C_1 .



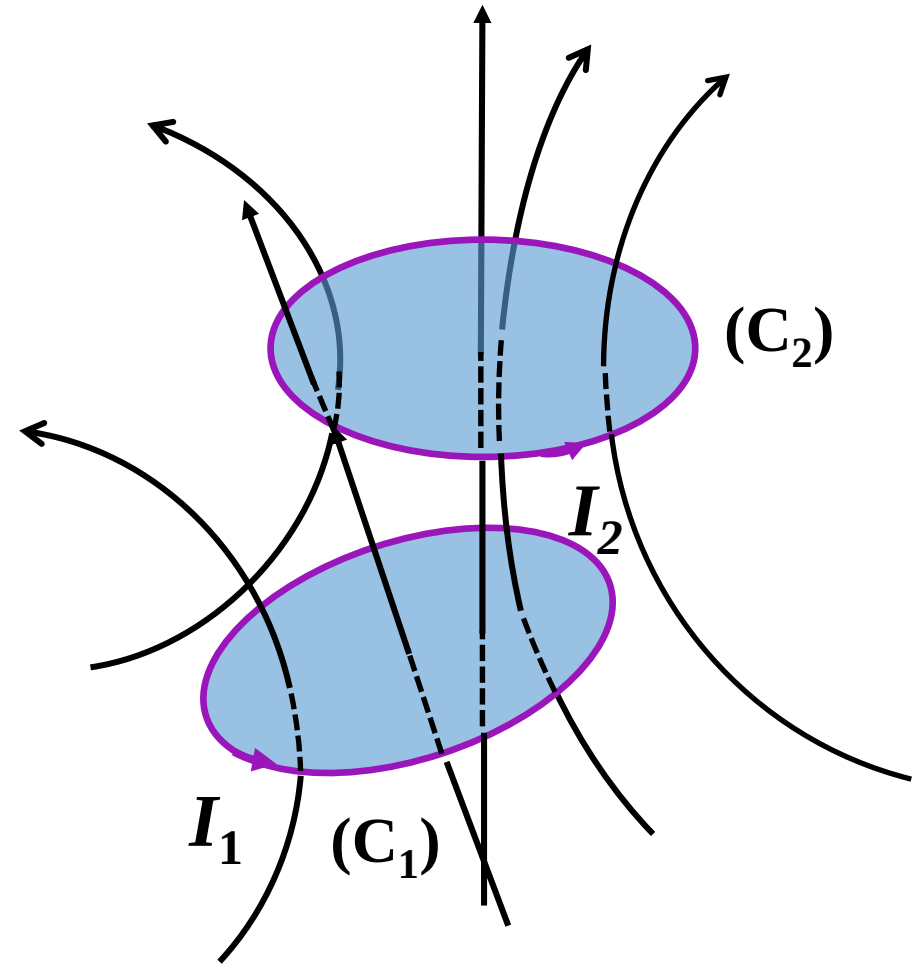
$\rightarrow$ Hiện tượng hồ cảm

6.3. Hiện tượng hồ cảm

1. Hiện tượng hồ cảm

→ Hiện tượng hồ cảm:

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng (suất điện động cảm ứng) trong một mạch kín do sự biến thiên của từ thông gửi qua mạch kín đó gây ra bởi một mạch khác đặt gần nó. (Là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ).



6.3. Hiện tượng hồ cảm

2. Suất điện động hồ cảm

- Gọi ϕ_1 : Từ thông gửi qua mạch C_1
 ϕ_2 : Từ thông gửi qua mạch C_2

$$\phi_1, \phi_2 \in I_1, I_2$$

Ta có: $\phi_1 = L_1 I_1 + M_{12} I_2$

$$\phi_2 = M_{21} I_1 + L_2 I_2$$

Với:

L_1, L_2 (đơn vị: H) lần lượt là hệ số tự cảm của C_1 và C_2

M_{12}, M_{21} (đơn vị: H) lần lượt là hệ số hồ cảm giữa C_2, C_1 và C_1, C_2

$$M_{12} = M_{21} = M: \text{hệ số hồ cảm}$$

- I_1, I_2 biến thiên $\rightarrow$ Từ thông ϕ_1, ϕ_2 biến thiên

6.3. Hiện tượng hồ cảm

2. Suất điện động hồ cảm

→ Theo định luật cảm ứng điện từ, xuất hiện suất điện động cảm ứng $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ trong mạch C_1, C_2

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\phi_1}{dt} = -L_1 \frac{dI_1}{dt} - M \frac{dI_2}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\phi_2}{dt} = -L_2 \frac{dI_2}{dt} - M \frac{dI_1}{dt}$$

trong đó:

$-M \frac{dI_2}{dt} = \varepsilon_{hc12}$: suất điện động hồ cảm trong mạch C_1

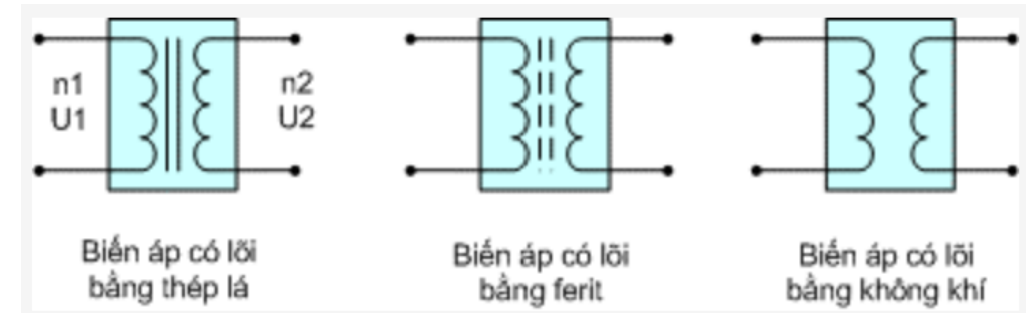
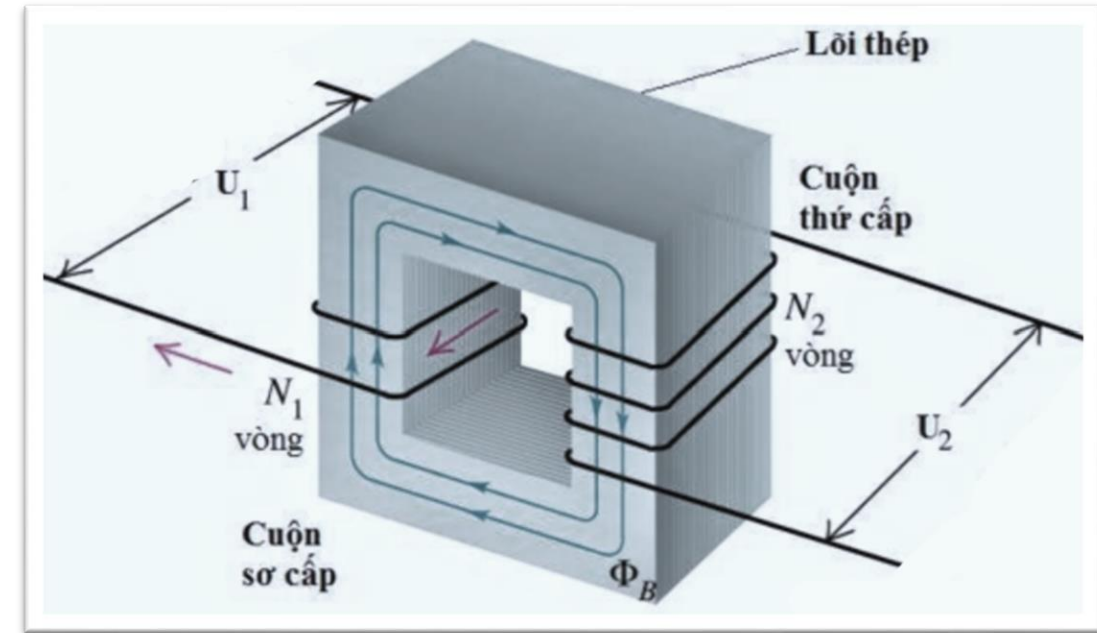
$-M \frac{dI_1}{dt} = \varepsilon_{hc21}$: suất điện động hồ cảm trong mạch C_2

$-L_1 \frac{dI_1}{dt}; -L_2 \frac{dI_2}{dt}$: suất điện động tự cảm lần lượt trong mạch C_1, C_2

6.3. Hiện tượng hồ cảm

3. Máy biến áp

- **Máy biến áp:** Thiết bị để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó.
- **Cấu tạo:**
 - + **Lõi thép (Mạch từ):** Để dẫn từ thông, được ghép từ các lá thép mỏng, cách điện với nhau (vật liệu dẫn từ tốt).
 - + **Dây cuộn:** Dây cuộn sơ cấp (cuộn đầu vào của máy biến thế), dây cuộn thứ cấp (cuộn đầu ra của máy biến thế).



6.3. Hiện tượng hồ cảm

3. Máy biến áp

- Nguyên tắc hoạt động: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
 - + N_1, N_2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp.
 ϕ_m là từ thông gửi qua mỗi vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp.
 - + ϕ_m biến thiên, theo định luật cảm ứng điện từ $\rightarrow$ Suất điện động cảm ứng trong cuộn sơ cấp, thứ cấp :

$$\left. \begin{aligned} E_1 &= -N_1 \frac{d\phi_m}{dt} \\ E_2 &= -N_2 \frac{d\phi_m}{dt} \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

+ $N_2 > N_1 \rightarrow U_2 > U_1$: Máy tăng áp

+ $N_2 < N_1 \rightarrow U_2 < U_1$: Máy hạ áp

6.4. Năng lượng từ trường

1. Năng lượng từ trường của ống dây điện

- Xét mạch điện

+ *K đóng*: dòng điện i trong mạch tăng

→ Φ_m gửi qua L tăng $\Rightarrow i_{tc}$ ngược chiều dòng i_0 do nguồn phát ra $\Rightarrow i = i_0 - i_{tc}$

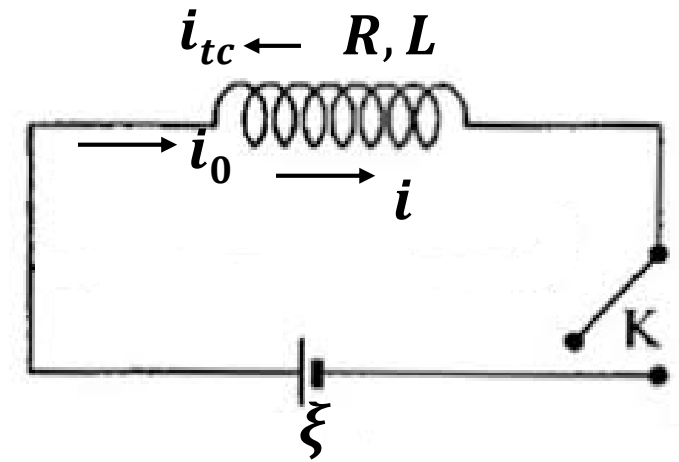
$\Rightarrow$ Năng lượng nguồn cung cấp ($\sim i_0$) > nhiệt tỏa ra trên R ($\sim i$)

+ *K ngắt*: i giảm $\rightarrow \Phi_m$ gửi qua L giảm

$\Rightarrow i_{tc}$ cùng chiều $i_0 \Rightarrow i = i_0 + i_{tc}$

$\Rightarrow$ Nhiệt tỏa ra trên R ($\sim i$) > năng lượng nguồn cung cấp ($\sim i_0$)

$\Rightarrow$ Năng lượng do nguồn cung cấp dự trữ ở ống dây: Năng lượng từ trường của ống dây.



6.4. Năng lượng từ trường

1. Năng lượng từ trường của ống dây điện

- Áp dụng định luật Ohm trong quá trình dòng điện được thành lập:

$$\xi + \xi_{tc} = Ri \Rightarrow \xi = R.i + L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\xi.i.dt}_{\text{Năng lượng nguồn cung cấp trong } dt} = \underbrace{R.i^2.dt}_{\text{Nhiệt tỏa ra trên R trong } dt} + \underbrace{L.i.di}_{\text{Năng lượng từ trường của ống dây nhận được trong } dt}$$

Năng lượng nguồn
cung cấp trong dt

Nhiệt tỏa ra
trên R trong dt

Năng lượng từ trường của
ống dây nhận được trong dt

→ Năng lượng từ trường của ống dây nhận được trong dt

$$dW = L.i.di$$

6.4. Năng lượng từ trường

1. Năng lượng từ trường của ống dây điện

→ Trong thời gian dòng điện được thành lập ($i: 0 \rightarrow I$), ống dây nhận được năng lượng:

$$W = \int_0^W dW = \int_0^I L \cdot i \cdot di = \frac{1}{2} LI^2$$

- Từ trường trong lòng ống dây là từ trường đều, có cảm ứng từ:

$$B = \mu\mu_0 \frac{N}{l} I$$

*Năng lượng từ trường
của ống dây điện*

**Định xứ trong thể tích
 $V = l \cdot S$ của ống dây**

6.4. Năng lượng từ trường

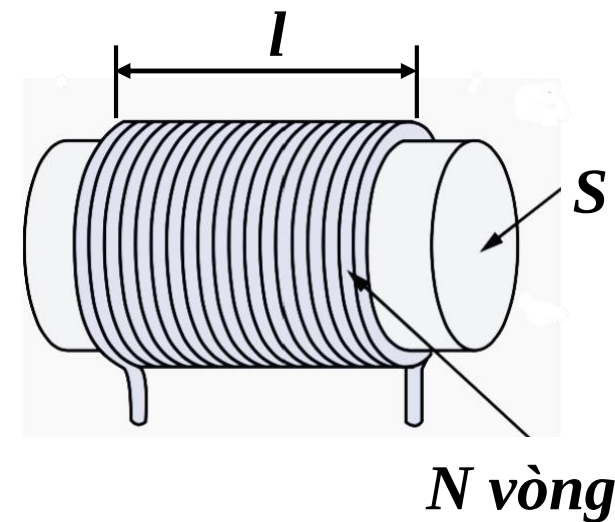
1. Năng lượng từ trường của ống dây điện

→ Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây:

$$\omega_m = \frac{W}{V} = \frac{\frac{1}{2} L \cdot I^2}{l \cdot S} = \frac{\frac{1}{2} \left(\mu \mu_0 \frac{N^2 S}{l} \right) I^2}{l \cdot S} = \frac{1}{2} \left(\mu \mu_0 \frac{N^2}{l^2} \right) I^2$$

$$\text{mà } B = \mu \mu_0 \frac{N}{l} I$$

$$\Rightarrow \underline{\omega_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu \mu_0}}$$



6.4. Năng lượng từ trường

2. Năng lượng từ trường

- Mật độ năng lượng từ trường:

$$\omega_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu\mu_0} = \frac{1}{2} BH$$

→ Năng lượng từ trường định xứ trong thể tích dV :

$$dW_m = \omega_m \cdot dV = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu\mu_0} dV$$

→ Năng lượng từ trường định xứ trong không gian có thể tích V :

$$W_m = \int_V dW_m = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu\mu_0} dV = \frac{1}{2} \int_V BH dV$$